

13. Problém nedostatku operační paměti, odkládání obsahu paměti na disk, virtuální paměť, motivace k zavedení virtuální paměti, výhody virtualizace paměti, princip lokality odkazů, thrashing.

Problém nedostatku operační paměti

Při nevhodnosti OS nebo při úlohách náročných na operační paměť se může tato paměť vyčerpat (maximální počet procesů je omezen velikostí operační paměti).

Odkládání obsahu paměti na disk - swapování

Virtualizace paměti, kdy nevyužívaná data se z paměti odloží na pevný disk nebo jiný odkládací prostor a v případě potřeby se opět zavádějí do operační paměti.

Swap

- sekundární paměť (disk), kam lze odložit (dočasně) nepoužívané části adresového prostoru procesoru
- přistupuje-li proces k místu (data, ale i kód), které není ve FOP, generuje se přerušení (a skok do OS)
 - OS pak proces blokuje dokud nenahraje příslušnou část jeho adresového prostoru do FOP
 - Po dokončení je nastaven na *ready*

Virtuální paměť (logický paměťový prostor)

- používá ji CPU (a procesy)
- logický paměťový prostor, jehož část je uložena v
 - operační paměti (resident set)
 - v sekundární paměti (swap, například na disku).
- v reálné operační paměti se nacházejí pouze právě prováděná část programu a data, se kterými se pracuje, ostatní části programu a dat mohou být uloženy v sekundární paměti.
- logické adresy virtuální paměti je potřeba převádět na fyzické adresy
- Uspořádání:
 - lineární adresový prostor (jednorozměrné pole)
 - množina segmentů (bloků pevné nebo proměnné délky, stránek, ...)

Motivace k zavedení virtuální paměti

- aby šlo spouštět i programy, které potřebují více paměti, než je fyzicky dostupná

Výhody virtualizace:

- Paměť, kterou má běžící proces k dispozici, není omezena fyzickou velikostí instalované paměti.
- Je omezeno plýtvání pamětí, kterou proces ve skutečnosti nevyužije nebo ji začne využívat až později.
- Každý běžící proces má k dispozici svou vlastní paměťovou oblast, ke které má přístup pouze on sám a nikdo jiný.
- Paměť jednotlivým procesům lze tak organizovat, že se paměť z hlediska procesu jeví jako lineární, přestože ve skutečnosti může být umístěna na různých místech vnitřní paměti i odkládacího prostoru.

Princip lokality odkazů

- Proces má tendenci přistupovat k okolí svého adresového prostoru, kam přistupoval nedávno
 - týká se dat (proměnné ve stejné datové části)
 - i kódu (zejména při provádění cyklů)
- Lze obvykle odvodit, kterou část paměti bude proces v nejbližší budoucnosti používat
 - virtuální paměť může tedy fungovat efektivně
 - z disku se může dopředu načíst do FOP více částí paměti procesu z okolí právě vyžadované oblasti

Thrashing

- Vzniká při špatné organizaci odkládání částí paměti procesu na disk
 - část paměti procesu je odložena na disk těsně předtím, než ji proces potřebuje
 - tuto část paměti je pak třeba následně nahrát zpět do FOP
 - proces pak zbytečně čeká v blokováném stavu
- Může být následkem neoptimalizovaného překladu programu kompilátorem
 - nedostatečné dodržení principu lokality odkazů
- Prevence:
 - zvýšit velikost FOP (fyzické operační paměti)
 - snížit počet běžících procesů
 - přizpůsobit velikost swapu